	T.C. **Yozgat Bozok Üniversitesi** **Mühendislik - Mimarlık Fakültesi** **Bilgisayar Mühendisliği Bölümü** **2025 - 2026 Güz Dönemi** **BMH504 - Programlama Dili Kavramları Dersi Bütünleme Sınavı (21/01/2026)**	
Adı SOYADI: **Öğr. No:**		**Kopya çekmeyeceğime dair söz veriyorum.** **İmza:**
Süre: 45 dk.		

Soru 1)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 - 30 Puan)*Aşağıdaki cümleleri okuyunuz eğer ifade "Doğru" ise "D", "Yanlış" ise "Y" yazımını cümlenin başındaki belirtilen alana yapınız.*

1.1)(Y) Derleme (Compilation) sürecinde hızlı çeviri, yavaş uygulama vardır. (P1-SARI BOYASIZ)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

1.2)(Y) Derleme (Compilation) sürecinde sırayla Sözcük Analizi (Lexical Analysis), Anlamsal Analiz (Semantics Analysis), Söz Dizimi Analizi (Syntax Analysis), Kod Üretimi (Code Generation) vardır. (P1-SARI BOYASIZ)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

1.3)(D) Bir gramer, ancak ve ancak iki veya daha fazla farklı Parse Tree'ye sahip bir cümle biçimi oluşturursa belirsizdir (ambiguous). (P3-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

1.4)(D) Bir dil işlemcisinin syntax analizi kısmı neredeyse her zaman iki bölümden oluşur: lexical analyzer ve parser. (P4-SARI BOYALI)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

1.5)(D) Array, tek tek elemanların ilk elemana göre topluluk içindeki konumlarıyla tanımlandığı homojen bir veri elemanları topluluğudur. (P6-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

1.6)(D) Selection Statement, iki veya daha fazla yürütme yolu arasından seçim yapma imkanı sağlar. (P8-SARI BOYALI) (BÜTÜNLEME)

1.7)(Y)C ve C++'da hem ön test hem de son test formları vardır ve ön test formuna örnek olarak do-while döngüsü verilebilirken, son test formuna örnek olarak while döngüsü verilebilir. (P8-SARI BOYASIZ)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

1.8)(Y)C ve C++'da fonksiyon tanımlamaları genellikle "parameter" olarak adlandırılır. (P9-SARI BOYASIZ)(FİNAL) (BÜTÜNLEME)

1.9)(Y)Yürütülen bir alt programın kod dışı kısmının biçimi veya düzeni, "Destruction Record" olarak adlandırılır. (P10-SARI BOYASIZ)(BÜTÜNLEME)

1.10)(D) Bloklar, kullanıcı tarafından belirlenen değişkenler için lokal scope'lardır. (P10-SARI BOYALI)(BÜTÜNLEME)

Soru 2)(ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5 - 30 Puan)*Aşağıda verilen kelimeleri/kelime öbeklerini kullanarak tırnak içindeki ifadede herhangi bir değişiklik yapmadan noktalı alanları doldurunuz.*

Kelime/Kelime Öbekleri
"Dynamic Chain", "Aliases", "Compound Assignment Operators", "Narrowing Conversion", "Widening Conversion", "Short Circuit Evaluation", "ALGOL 60", "Context-Free Grammars", "Closure", "Von Neumann Bottleneck"

2.1) Bir bilgisayarın belleği ile işlemcisi arasındaki bağlantı hızı, bilgisayarın hızını belirler. Program talimatları (instructions) genellikle bağlantı hızından çok daha hızlı bir şekilde yürütülebilir bu nedenle bağlantı hızı bir sorun oluşturur. Bu fenomen "Von Neumann Bottleneck" olarak bilinir. (P1-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

2.2) Sofistike olmaya doğru ilk adım şeklinde tanımlanan bir dil vardı, dilin geliştiği ortamda taşınabilir dil yoktu, hepsi makineye bağlıydı. Algoritmaları iletmek için evrensel bir dil yoktu. "ALGOL 60", evrensel bir dil tasarlamak için yapılan çabaların sonucuydu. (P2-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

2.3)1950'lerin ortalarında Noam Chomsky tarafından geliştirilmiştir. Doğal dillerin söz dizimini tanımlamak için kullanılan dil üreticileridir. Bu dil üreticilerine "Context-Free Grammars" ismi verilmiştir. (P3-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

2.4) Aynı bellek konumuna erişmek için iki değişken adı kullanılabiliyorsa bunlar "Aliases" olarak adlandırılır. (P5-SARI BOYALI) (VİZE)(BÜTÜNLEME)

2.5)"Widening Conversion", bir nesnenin orijinal türün tüm değerlerine en azından yaklaşık değerler içerebilen bir türe dönüştürülmesidir, örneğin `int`'ten `float`'a. (P7-SARI BOYASIZ)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

2.6)"Narrowing Conversion", bir nesneyi orijinal türün tüm değerlerini içeremeyen bir türe dönüştüren dönüştürmedir, örneğin `float`'tan `int`'e. (P7-SARI BOYASIZ)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

2.7)Tüm operandlar ve/veya operatörler değerlendirilmeden belirlenen bir ifade varsa yapılan bu eylem "Short Circuit Evaluation" olarak adlandırılır. (P7-SARI BOYALI)(BÜTÜNLEME)

2.8)Sıkça ihtiyaç duyulan bir atama biçimini belirtmenin kısa yoludur. ALGOL'da tanıtılmıştır, C ve C tabanlı diller tarafından benimsenmiştir. "a = a + b" ifadesi "a += b" şeklinde yazılabilir. Bu yaklaşım "Compound Assignment Operators" ismini almıştır. (P7-SARI BOYASIZ)(BÜTÜNLEME)

2.9) Bir alt program ve tanımlandığı referans ortamı, "Closure" olarak adlandırılır. (P9-SARI BOYASIZ)(BÜTÜNLEME)

2.10) Belirli bir zamanda stack'teki dinamik bağlantıların toplamı "Dynamic Chain" olarak adlandırılır. (P10-SARI BOYASIZ) (BÜTÜNLEME)

Soru 3)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ5 - 40 Puan)*Aşağıdaki test soruları için işaretleme yaparken içi boş daire "O" şeklini kullanınız. Birden fazla içi boş daire "O" ve/veya birden fazla işaretleme, yanlış işaretleme şeklinde değerlendirilecek ve puan kaybına neden olacaktır. Dört yanlış bir doğru soruyu götürmemektedir.*

3.1)Ders kaynağımıza göre dil kategorilerinin içine hangi cevap <u>girmez</u>? (P1-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

A) Zorunlu (Imperative)

B) Biçimsel (Formal)

C) Mantık (Logic)

D) İşlevsel (Functional)

E) İşaretleme/Programlama Melezi (Markup/Programming Hybrid)

3.2)Aşağıdaki grameri düşünün:

<S> → <X> b <Y>
<X> → a <X> | a
<Y> → c <Y> | c

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu gramer tarafından üretilen dilde <u>yazılmıştır</u>? (P3-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

A) abbc

B) aaaaac

C) aaabcc

D) abcab

E) aaabbbccc

3.3)Ders kaynağımıza göre skaler değişkenler sınıflandırılırken hangi cevap bunların arasına <u>girmez</u>? (P5-SARI BOYALI) (VİZE)(BÜTÜNLEME)

A) Static

B) Stack-Dynamic

C) Explicit Heap-Dynamic

D) Implicit Heap-Dynamic

E) Stack Heap-Dynamic

3.4)Ders kaynağımıza göre sınırlı dinamik stringler için çalışma zamanı tanımlayıcıyı oluşturan yapının içine hangi cevap girmez? (P6-SARI BOYALI)(VİZE)(BÜTÜNLEME)

A) Limited Dynamic String

B) Minimum Length

C) Current Length

D) Maximum Length

E) Address

3.5)Ders kaynağımıza göre Subscript Binding ve Array Kategorilerinin içine hangi cevap girmez? (P6-SARI BOYALI) (BÜTÜNLEME)

A) Static

B) Fixed Stack-Dynamic

C) Fixed Heap-Dynamic

D) Static-Dynamic

E) Heap-Dynamic

3.6)Aşağıdaki birbirinden farklı üç gramer için:

I. S → aA | bB | c
II. A → a | bA | cB
III. B → bB | aA | b

Pairwise Disjointness Test uygulandığında test sonuçları hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? (P6-SARI BOYALI) (BÜTÜNLEME)

A) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testi Geçti

B) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testten Kaldı

C) I → Testi Geçti, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti

D) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti

E) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testten Kaldı

3.7)C tabanlı diller için verilen ifade:

```
for ([expr_1] ; [expr_2] ; [expr_3]) statement;
```

Yukarıdaki şekildeyse bu ifadenin Counting Iterative Statement olmasının kanıtlanması için expr_1, expr_2 ve expr_3 nasıl isimlendirilir? (P8-SARI BOYASIZ)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

A) `expr_1 → terminal, expr_2 →initial, expr_3 → stepsize`

B) `expr_1 → initial, expr_2 → stepsize, expr_3 → stepsize`

C) `expr_1 → stepsize, expr_2 → terminal, expr_3 → initial`

D) `expr_1 → initial, expr_2 → terminal, expr_3 → stepsize`

E) `expr_1 → initial, expr_2 → terminal, expr_3 → terminal`

3.8)Ders kaynağımıza göre Aktarımın Kavramsal Modelleri (Conceptual Models of Transfer) içine hangi cevap girmez? (P9-SARI BOYALI)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

A) Pass-by-Value

B) Pass-by-Result

C) Pass-by-Binding

D) Pass-by-Reference

E) Pass-by-Value-Result

I	II

`#include <stdio.h>`
 	
`void updateValue(int *y)`
`{`
`  *y = *y + 10;`
`}`
 	
`int main()`
`{`
`  int x = 50;`
`  updateValue(&x);`
`  printf("After: %d\n", x);`
`  return 0;`
`}`
	`#include <stdio.h>`
	
	`void updateValue(int y)`
	`{`
	`  y = y + 10;`
	`}`
	
	`int main()`
	`{`
	`  int x = 50;`
	`  updateValue(x);`
	`  printf("After: %d\n", x);`
	`  return 0;`
	`}`

3.9)Yukarıdaki iki farklı kod parçasında verilen "updateValue" fonksiyonu değerlendirildiği zaman hangi cevap doğru olur? (P9-SARI BOYALI)(FİNAL)(BÜTÜNLEME)

A) I → Pass by Value, II → Pass by Reference, I → `After: 60`, II → `After: 60`

B) I → Pass by Reference, II → Pass by Value, I → `After: 60`, II → `After: 50`

C) I → Pass by Reference, II → Pass by Value, I → `After: 50`, II → `After: 60`

D) I → Pass by Value, II → Pass by Reference, I → `After: 50`, II → `After: 60`

E) I → Pass by Reference, II → Pass by Value, I → `After: 60`, II → `After: 60`

3.10)Information Hiding için:

I. Public clause hidden entities için kullanılır.
II. Protected clause inheritance için kullanılır.
III. Private clause interface entities için kullanılır.

Verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğru verilmiştir? (P11-SARI BOYALI)(BÜTÜNLEME)

A) I ve III

B) Yalnız I

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) I, II ve III